المجال 01 : التخصص الوظيفي للبروتينات	**الأستاذ** : سعيد محرز
الوحدة 04 : دور بالبروتينات في الدفاع عن الذات	**الفئة المستهدفة** : 3 ع ت ج
النشاط 06 : العناصر الدفاعية في الحالة الثانية	**المدة** : ساعتان

1) **الهدف التعلمي04**:يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن الذات
2) **الكفاءة المستهدفة للوحدة**:التعرف على كيفية تمييز العضوية بين الذات و اللاذات ودور البروتينات في القضاء على اللاذات
3) **الكفاءة المستهدفة للنشاط** : تحديد تحديد العناصر المتدخلة في الاستجابة المناعية الخلوية ومصدرها
4) **مؤشرات الكفاءة** :
   - استنتاج وجود نوع ثاني من الخلايا اللمفاوية المتدخلة في الاستجابة المناعية الخلوية
   - تحديد مميزات الاستجابة المناعية الخلوية
5) **الوسائل** : الكتاب المدرسي ، جهاز إعلام آلي ، العاكس الرقمي ، وثائق متنوعة

مراحل الدرس	سير الدرس	التوقيت
وضعية الانطلاق	تمثل المناعة التي تتدخل فيها الأجسام المضادة إحدى حالات الدفاع النوعي	10 د
الإشكالية المطروحة	ماهي عناصر الدفاع في الحالة الثانية ؟؟؟؟	5 د
التقصي	1. عناصر الدفاع في الحلة الثانية : **تجربة الاستجابة المناعية في حالة الإصابة بعصيات السل :** تسبب عصيات السل bacille de koch مرض السل يتمثل في تحليل النسيج المصاب (الرئتين ، الجهاز الهضمي ، العظمي ، الكلوي ، العصبي) عن طريق عصيا السل وهو مرض معدي يمكن الانتقال من شخص إلى أخر يمكن الوقاية من هذا المرض عن طريق لقاح vaccin BCG وهو عبارة عن عصيات السل البقري المعاملة بعوامل تسبب فقدانها لتأثير المرضي (de bacille calmette et guérin) يعطى لقاح الـ BCG عند الولادة تمثل الوثيقة التالية نتائج الاستجابة المناعية لعصيات السل والـ BCG لدى خنزير الهند  المطلوب : 1. ماذا تستنتج من مقارنة التجربة 1 و2 و3 و4	30 د

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

	2. ماهي المعلومة المستخلصة فيما يخص نوع الاستجابة المناعية ضد عصيات السل الإجابة : الاستنتاج : من خلال التجربة 01و02 : نلاحظ ان حقن خنزير الهند بـ BCG تكسبه مناعة تقيه من الموت عند الإصابة بعصيات كوخ BK إذن تمتاز هذه الإستجابة بكونها مكتسبة من خلال التجربة 3 و4 : نلاحظ ان الخلايا اللمفاوية المنقولة من الحيوان المحصن(A) تقي الحيوان الغير محصن (B2) عند الإصابة بعصيات كوخ BK في حين أن المصل المنقولة من الحيوان المحصن(A) لا يقي الحيوان الغير محصن (B1) عند الإصابة بعصيات كوخ BKومنه نستنتج ان هذه المناعة مكتسبة وتتم وتنتقل عن طريق الخلايا اللمفاوية ولا تتم بالأجسام المضادة المعلومة المستخلصة : القضاء على عصيات السل يتم بواسطة تفاعل مناعي خلوي تتدخل فيه الخلايا اللمفاوية التائية السامة LTC	
الخلاصة	يتم التخلص من المستضد أثناء الاستجابة المناعية التي تتوسطها الخلايا بصنف ثان من الخلايا اللمفاوية هي الخلايا اللمفاوية التائية السامة(LTC).	5 د
التقويم		10 د

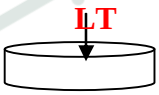
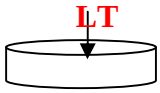
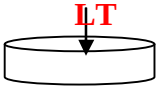
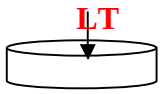
www.baodz.net موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المجال 01 : التخصص الوظيفي للبروتينات	**الأستاذ** : سعيد محرز
الوحدة 04 : دور بالبروتينات في الدفاع عن الذات	**الفئة المستهدفة** : 3 ع ت ج
النشاط 07 : طرق تأثير الخلايا اللمفاوية التائية السامة	**المدة** : ساعة ونصف

1) **الهدف التعلمي04** :يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن الذات
2) **الكفاءة المستهدفة للوحدة** :التعرف على كيفية تمييز العضوية بين الذات و اللاذات ودور البروتينات في القضاء على اللاذات
3) **الكفاءة المستهدفة للنشاط** : تحديد كيفية تدخل الخلايا اللمفاوية التائية السامة في القضاء على الخلايا المصابة
4) **مؤشرات الكفاءة** :
   - تحديد شروط التعرف على الخلايا المصابة
   - استنتاج كيفية تخريب الخلايا المصابة من قبل الخلايا اللمفاوية التائية السامة
5) **الوسائل** : الكتاب المدرسي ، جهاز إعلام آلي ، العاكس الرقمي ، وثائق متنوعة

مراحل الدرس	سير الدرس	التوقيت
وضعية الانطلاق	يتم التخلص من المستضد أثناء الاستجابة المناعية التي تتوسطها الخلايا بصنف ثان من الخلايا اللمفاوية هي الخلايا اللمفاوية التائية السامة(LTC).	10 د
الإشكالية المطروحة	كيف تؤثر هذه الخلايا على المستضد ؟؟؟	5 د
التقصي	1. التعرف والقضاء على الخلايا المصابة **مرحلة 1 :تجربة** تؤخذ سلالتين من الفئران مختلفتي الـ CMH نعامل السلالة 1 بفيروس LCM الذي يصيب الخلايا العصبية بعد سبعة أيام تؤخذ خلايا لمفاوية (LTc) من طحال الفأر1 وتنقل إلى أربعة أوساط مختلفة الشروط التجريبية ونتائجها في **الجدول الوثقة1**	15 د

الوسط 1 علبة بتري بها خلايا عصبية للفأر 1 مصابة بالفيروس LCM 	90 % من الخلايا العصبية المصابة خربت
الوسط 2 علبة بتري بها خلايا عصبية للفأر 1 غير مصابة بالفيروس 	عدم تخريب الخلايا العصبية
الوسط 3 علبة بتري بها خلايا عصبية للفأر 2 مصابة بالفيروس LCM 	عدم تخريب الخلايا العصبية
الوسط 4 علبة بتري بها خلايا عصبية للفأر 1 مصابة بالفيروس أخر 	عدم تخريب الخلايا العصبية **الوثيقة 1**

المطلوب :
1. ماهي المعلومات المستنتجة من مقارنة النتائج التجريبية ؟؟

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

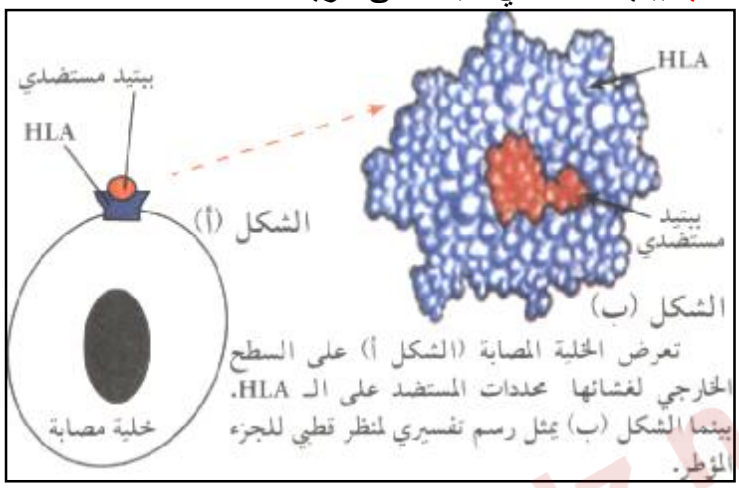
المقارنة

من الوسط 1 والوسط 2 : لتخريب الخلايا يجب إصابتها بالفيروس

من الوسط 1 والوسط 3 : لتخريب الخلايا المصابة لا بد أن تنتمي لنفس السلالة مع LTc

من الوسط 1 والوسط 4 : لتخريب الخلايا المصابة من قبل الـ LTc لابد أن يكون نفس الفيروس الذي حرض على تمايز الـLTc

تظهر الوثيقة التالية ببتيد مستضدي مثبت على جزيئة HLA



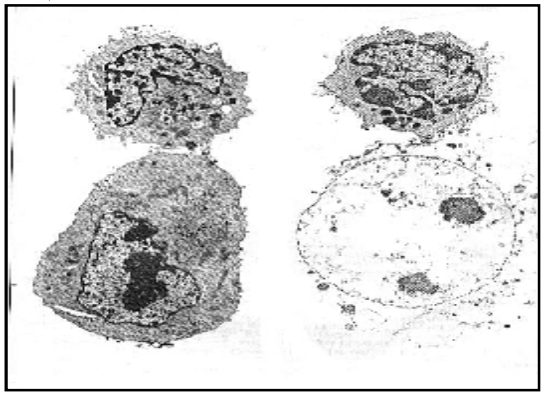
المطلوب :

اعتمادا على الوثيقة وما توصلت إليه سابقا حدد كيفية تعرف الخلايا اللمفاوية على المستضد ؟؟

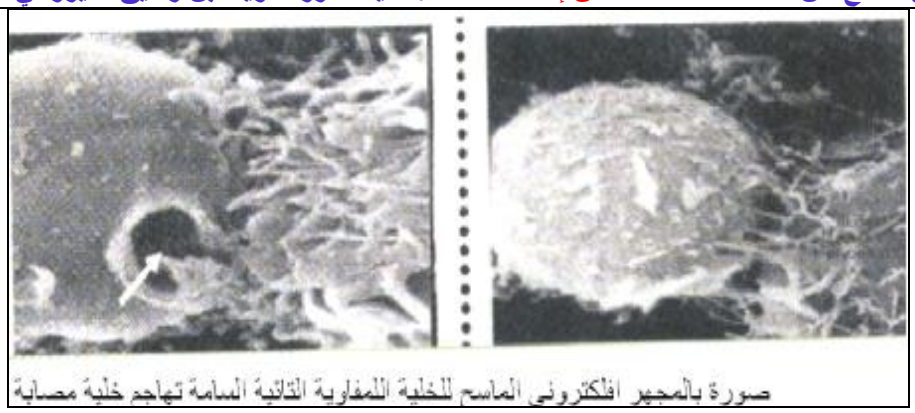
الإجابة :

2 . تتعرف الخلايا اللمفاوية LTc تعرفا مزدوجا على الخلايا المصابة

حيث تتعرف الخلايا اللمفاوية الـ LTcعلى الـ HLA وعلى محدد مولد الضد في نفس الوقت مما يؤذي إلى تخريب الخلايا المصابة فقط

الإشكالية الجزئية 01	كيف تعمل الخلية اللمفاوية على تخريب المستضد ؟	2 د
	2 ـ طرق تأثير الخلايا التائية السامة LTC : تمثل الوثيقة التالية خلية لمفاوية سامة تهاجم خلية مصابة في أزمنة مختلفة 	20 د

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا


صورة بالمجهر افلكتروني الماسح للخلية اللمفاوية التائية السامة تهاجم خلية مصابة

المطلوب
حلل الوثيقة
اقترح فرضية تفسر طريقة تأثير LTC على الخلية المصابة

الإجابة :
تحليل الوثيقة : من خلال الوثيقة نلاحظ ان الخلية اللمفاوية التائية السامة في البداية تلامس الخلية المصابة ثم يتم القضاء على الخلية المصابة
الفرضية : بعد التعرف المزدوج على الخلية المصابة تفرز الخلية اللمفاوية مواد تعمل على تحليل الخلية المصابة
الوثيقة الموالية تمثل تخطيطية تفسيرية لمراحل إقصاء الخلية المصابة :



المطلوب :
بالاعتماد على الوثيقة فسر آلية عمل LTC المؤدية إلى تخريب الخلية المصابة

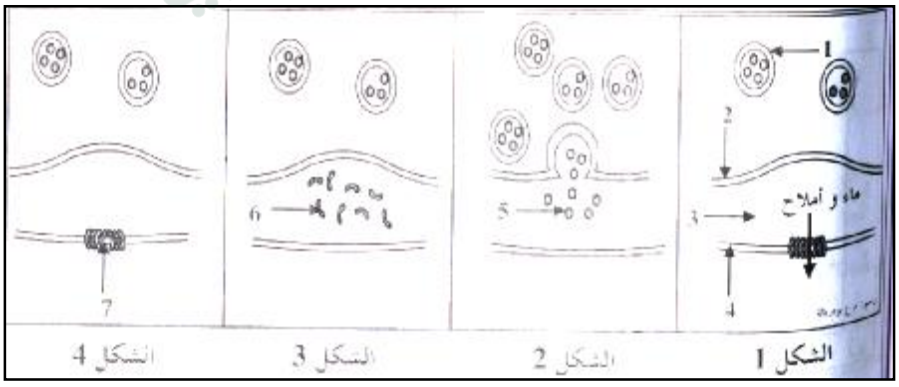
تتم عمل (LTC) المؤدي إلى تخريب الخلية المصابة كالآتي :

*تتعرف (LTC) تعرفا مزدوجا على (HLAI) و محدد مولد الضد الموجود على الخلية المصابة بواسطة مستقبلاتها الغشائية (TCR).الشكل 01

* يثير تماس الخلية(LTC) مع الخلية المصابة إفراز بروتين البرفورين من طرق (LTC).الشكل 2

* يتوضع البرفورين على أغشية الخلايا المصابة مؤديا إلى تشكيل قناة حلولية , حيث يدخل من خلالها الماء و الشوارد فتحدث صدمة حلولية للخلية المصابة , مما يؤدي إلى تخريبها الشكلين 3 و4

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الخلاصة	تتعرف الخلايا اللمفوية السمية على المستضد النوعي بواسطة مستقبلات غشائية مكملة لمحددات المستضد - يثير تماس الخلايا اللمفوية التائية السامة مع المستضد إفراز بروتين البرفورين مع بعض الأنزيمات الحالة . - يُخرب البرفورين غشاء الخلايا المصابة بتشكيل ثقوب مؤديا إلى انحلالها.	10 د
التقويم	أ ــ زرع فأر عادي (س) بقطعة نسيجية من فأر عادي (ص) ينتمي إلى سلالة ثانية فسجل بعد 11 يوما رفض الطعم يستخلص من الغدة اللمفاوية للفأر (س) خلايا مناعية التي توضع في وسط ملائم مع خلايا الفأر (ص) الوثيقة1 توضح الظاهرة التي تحدث في الوسط  1. تعرف على الظاهرة الممثلة في الوثيقة محددا بدقة الخلايا المسؤولة عن حدوثها 2. أقترح عنونا للشكل 1 والشكل 2 من الوثيقة 1 ب ــ قصد إبراز الظاهرة الممثلة في الوثيقة1 تمت دراسة الوثيقة 2  1. قدم أسماء العناصر المرقمة 2. رتب الأشكال وفق لتسلسلها الزمني 3. مستعينا بالوثيقة 2 وبمعلوماتك حدد مراحل تخريب الخلايا اللمفاوية للخلايا المستهدفة	20 د

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المجال 01 : التخصص الوظيفي للبروتينات	**الأستاذ :** سعيد محرز
الوحدة 04 : دور بالبروتينات في الدفاع عن الذات	**الفئة المستهدفة :** 3 ع ت
النشاط 08 : مصدر الخلايا اللمفاوية التائية السامة	**المدة :** 3 ساعات ونصف

1) **الهدف التعلمي04** :يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن الذات
2) **الكفاءة المستهدفة للوحدة** :التعرف على كيفية تمييز العضوية بين الذات و اللاذات ودور البروتينات في القضاء على اللاذات
3) **الكفاءة المستهدفة للنشاط** : تحديد مصدر ومكان نضج الخلايا اللمفاوية التائية LT وكيف يتم انتقاء نوع الاستجابة المناعية
4) **مؤشرات الكفاءة** :

- استنتاج مصدر الخلايا اللمفاوية التائية السامة LTC
- تحديد مراحل تمايز الخلايا اللمفاوية التائية السامة LTC
- تحديد دور الغدة التيموسية في انتقاء النسائل اللمفاوية المؤهلة مناعيا
- استنتاج آلية تحفيز الخلايا اللمفاوية
- تحديد العلاقة الموجودة بين الخلايا اللمفاوية والبلعميات الكبيرة

5) **الوسائل** : الكتاب المدرسي ، جهاز إعلام آلي ، العاكس الرقمي ، وثائق متنوعة

مراحل الدرس	سير الدرس	التوقيت
وضعية الانطلاق	يتم التخلص من المستضد أثناء الاستجابة المناعية التي تتوسطها الخلايا بصنف ثان من الخلايا اللمفاوية هي الخلايا اللمفاوية التائية السامة(LTC).	10 د
الإشكالية المطروحة	ماهو مصدر هذه الخلايا ؟؟؟	5 د
التقصي	1. مصدر الخلايا اللمفاوية التائية : ب ــ يمثل الجدول التالي نتائج تجريبية أنجزت على مجموعة من الفئران	30 د

الفئران	المعالجة المنجزة على الفئران	النتائج
المجموعة 1	عرضت الفئران للأشعة X ثم زرع لها نقي العظام	إنتاج للخلايا اللمفاوية B و T
المجموعة 2	استؤصلت الغدة التيموسية لفئران ثم عرضت للأشعة X وبعد ذلك زرع لها نقي العظام	إنتاج للخلايا اللمفاوية B فقط
المجموعة 3	استؤصلت الغدة التيموسية ثم عرضت للأشعة X وبعد ذلك زرع لها الغدة التيموسية	عدم إنتاج للخلايا اللمفاوية B و T

المطلوب :

حلل النتائج المحصل عليها

الإجابة :

تحليل المتحصل عليها :

المجموعة 01 : الإشعاع يخرب الخلايا الإنشائية في نخاع العظام وعند زرع النخاع

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

العظمي يتم إنتاج الخلايا اللمفاوية البائية و التائية

المجموعة 02 : استئصال التيموس + الإشعاع ثم زرع النخاع العظمي يؤدي على إنتاج الخلايا اللمفاوية البائية فقط من النخاع العظمي المزروع بينما نزع التيموس يحول دون نضج الخلايا اللمفاوية التائية وبذلك لا تظهر عند الفئران

المجموعة 03 : استئصال التيموس + الإشعاع + زرع التيموس من جديد عدم إنتاج الخلايا اللمفاوية التائية و البائية لأن نخاع العظام مخرب

ـ بينما الوثيقة التالية فتمثل نتائج زرع جلد جرذ لفأر عديم الغدة التيموسية وطبيعيا الصورتين (أ) و(ب)



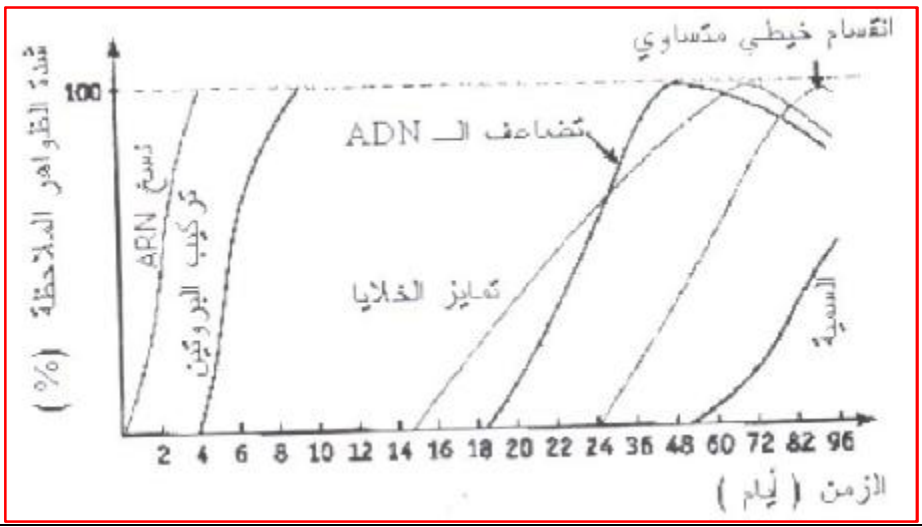
إذا علمت أن رفض الطعم يتم بواسطة الخلايا اللمفاوية التائية فسر النتيجة المحصل عليها

التفسير : قبول الطعم يعود إلى غياب الغدة التيموسية التي هي مقر نضج اللمفاويات(T)المسؤولة عن رفض خلايا الطعم .

نتيجة : تتشكل الخلايا اللمفاوية(LT8) في نخاع العظام و تكتسب كفاءتها المناعية بتركيب مستقبلات غشائية نوعية في الغدة التيموسية .

ـــــ تجربة : بهدف معرفة أصل الخلايا اللمفاوية التائية السامة TC نحضن نوع من الخلايا اللمفاوية التائية T تعرف باسم الخلايا اللمفاوية التائية T8 في وجود خلية مصابة محرضة بعد 48 ساعة من الحض نحصل على خلايا لها القدرة على النشاط السمي قادرة على تخريب خلايا مصابة لها نفس خاصية الخلية المحرضة

تمثل الوثيقة التالية مختلف مراحل تمايز الخلايا اللمفاوية T8



موقع التحضير للبكالوريا - www.bacdz.net

المطلوب :

بالاستعانة بالمنحنيات لخص مراحل تمايز اللمفاويات TC عند حدوث تماس مع مستضد النوعي المحمول على الخلية العارضة لهذا المستضد

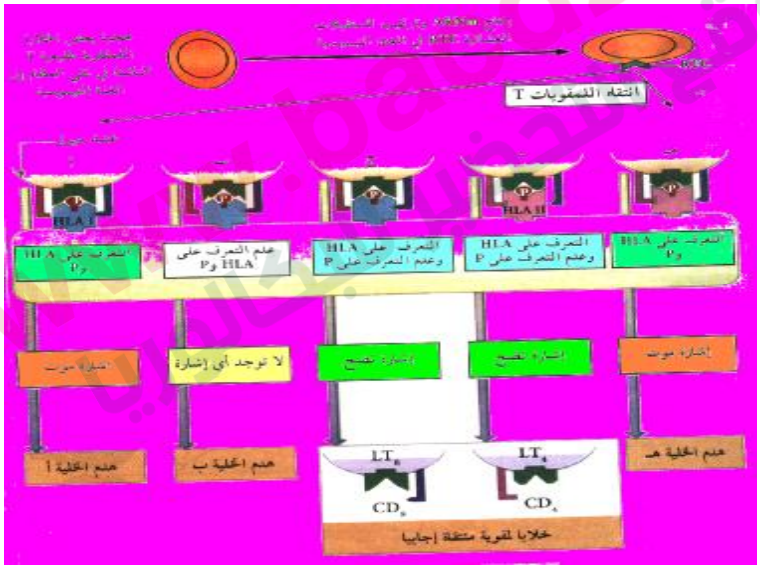
الإجابة :

تلخيص مراحل تمايز اللمفاويات TC: في وجود مستضد تحمله الخلية العارضة تنشط الخلايا اللمفاوية التائية T التي تملك مستقبلات غشائية نوعية لهذا المستضد وتتكاثر الخلايا المنتقية بواسطة انقسامات خيطية متساوية ثم تتمايز في الخير إلى خلايا لمفاوية TC

2ـــ دور الغدة التيموسية في انتقاء النسائل اللمفاوية المؤهلة مناعيا

للغدة التيموسية دورا فعالا في انتقاء نسائل الخلايا الـ T التي تنشأ ت في نقي العظام فكيف يتم ذلك ؟

1. تبرز الخلايا التيموسية ببتيدات ذاتية P على سطح غشائها رفقة الـ HLA ومصير اللمفاويات يتوقف على نتيجة تعرفها على المعقد المعروض الوثيقة التالية تبين نتيجة التعرف



1. تحديد كيف تكتسب الخلايا اللمفاوية الإنشائية لطليعة T كفاءتها المناعية داخل الغدة التيموسية

تكتسب الخلايا اللمفاوية الأنشائية (طليعة T) كفاءتها المناعية داخل الغدة التيموسية نتيجة التكامل البنيوي بين مستقبلاتها الغشائية و معقد (HLA) لخلايا الغدة التيموسية , و تحدد أنواعها(LT_8 .LT_4) بناءا على نوع المستقبل الغشائي (CD) .

أي يتم نضج الخلايا التي تتعرف على (HLAI, HLAII) وعلى البتيدات الذاتية (P) أما الباقية فيتم تخريبها

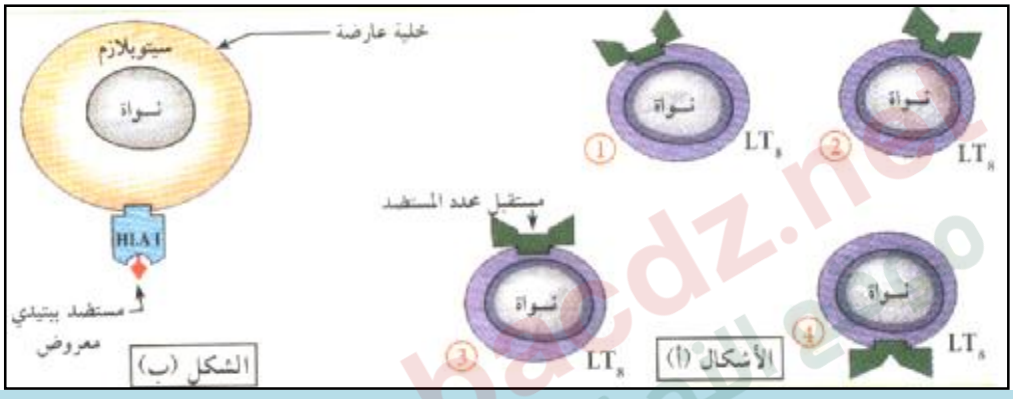
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

2. **تعليل الخلايا اللمفاوية لا تهاجم الذات** : لكونها تتعرف فقط على معقد (HLA) و لم تتعرف على ببتيدات الذات .

20 د

3. **علاقة الببتيد المستضدي بانتخاب الخلايا اللمفاوية** : تتكتسب الخلايا اللمفاوية T كفاءتها المناعية داخل الغدة التيموسية وتصبح قادرة على التعرف على المستضدات البتيدية الغريبة التي تعرضها خلايا الجسم المصابة أو الماكروفاج

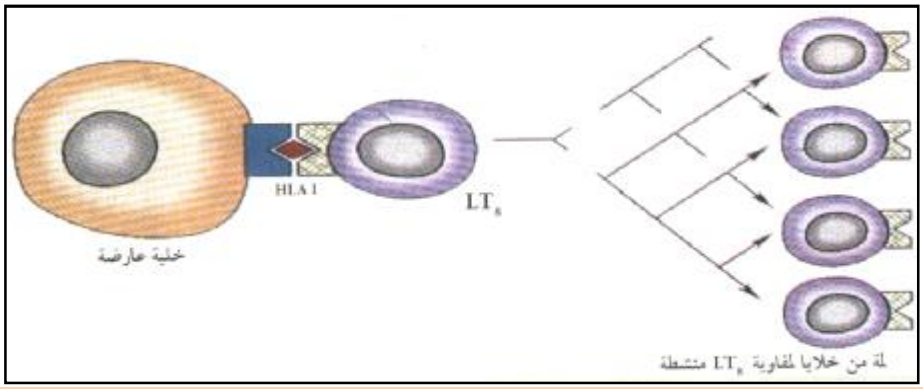
تمثل الوثيقة التالية الأشكال (أ) أربعة خلايا لمفاوية LT8 لنفس الحيوان بينما يمثل الشكل (ب) خلية مصابة عارضة للمستضد الببتيدي من نفس الحيوان السابق



المطلوب :

1. حدد الخلية اللمفاوية من الأشكال (2 و2 و3 و4) التي يمكنها التعرف على المستضد البتيدي المعروض من قبل الخلايا العارضة

أما الوثيقة التالية فتمثل خلية لمفاوية LT8 أثناء تعرفها على المستضد البتيدي المقدم من طرف خلية عارضة(CPA)



المطلوب :

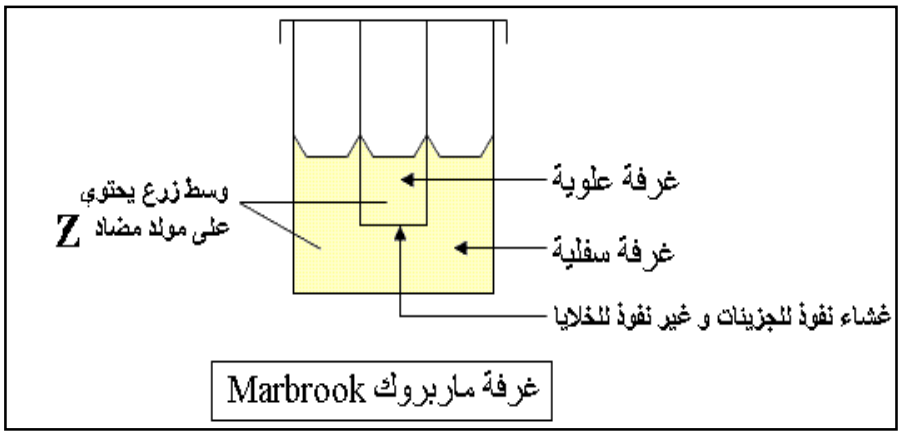
1. ماهو مصير الخلايا اللمفاوية التائية LT_8 بعد التعرف على المستضد
2. ماهو مصدر LT_C
3. من خلال المعلومات المقدمة في الوثيقتين بين كيف يتم انتقاء وتشكل

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

	لمة من خلايا اللمفاوية LT_8 1. تحديد الخلية اللمفاوية من الأشكال (أ) (1.2.3.4) التي يمكنها التعرف على المستضد الببتيدي المعروض من طرف خلية الشكل ب من: الخلية اللمفاوية التي يمكنها التعرف على المستضد الببتيدي المعروض من طرف خلية الشكل (ب) هي الخلية رقم (4) لوجود تكامل بنيوي بين المستقبل الغشائي للخلية اللمفاوية و المستضد الببتيدي المعروض من طرف خلية الشكل (ب) 2. تحديد مصدر الخلايا اللمفاوية السامة ومميزتها : مصدر (LTC) هو اللمفاويات (LT_8) و التي تتميز بقدرتها على التعرف على الخلايا المصابة . 3. و يتم انتقاء و تشكل لمة من (LT_8) كالآتي : - - المستضد الببتيدي المعروض و الموافق لـ (HLAI) هو الذي يساهم في اختيار وانتقاء LT_8 النوعية الحاملة لمستقبل المستضد - بعد التعرف المزدوج بين (LT_8) و الخلايا المصابة يتم تكاثر (LT_8)مشكلة لمة من الخلايا(LT_8)المنشطة و التي تتمايز إلى خلايا (LT_8) و لـ (LT_{8m}) **نتيجة** : - يتم إنتخاب الخلايا اللمفاوية المتخصصة (LT_8)ضد ببتيد مستضدى عند تماس هذه الأخيرة مع الخلايا المقدمة له (خلية عارضة : خلية مصابة أو ماكروفاج) - تتكاثر الخلايا اللمفاوية المنتجة و تشكل لمة من الخلايا اللمفاوية (LT_8) منشطة تمتلك نفس المستقبل الغشائي. - تتمايز (LT_8)المنشطة إلى خلايا (LT_8)مشكلة لمة من (LT_8)	
	4. آلية تحفيز الخلايا اللمفاوية البائية والتائية : يسمح التعرف على محدد مولد الضد من طرف الخلايا اللمفاوية بانتقاء لمة من LB و LT ماهي العوامل المؤدية إلى تحفيز الخلايا اللمفاوية على تكاثر ؟؟؟ أ) العلاقة بين الخلايا اللمفاوية	20 د

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

تجربة نزع في غرفة ماربروك marbrook الممثلة في الوثيقة التالية



الخلايا اللمفاوية التائية LT والخلايا اللمفاوية البائية LB التي سبق لها التماس مع مولد الضد المنحل Z النتائج المحصل عليها ممثلة في الجدول التالي

التجربة	نوع اللمفاويات الموضوعة في الغرفة		عدد الخلايا المفرزةللجسم مضاد ضد Z الموجودة في السفلي بالنسبة 10^6 من خلايا الطحال
	العلوية	السفلية	
التجربة 1	لاشئ	B	72
التجربة 2	لاشئ	T + B	960
التجربة 3	T	B	1011

المطلوب :

1. حلل النتائج المحصل عليها
2. ماذا تستخلص من هذه التجربة
3. حدد نمط الاتصال بين الخلايا T و B علل إجابتك

الإجابة :

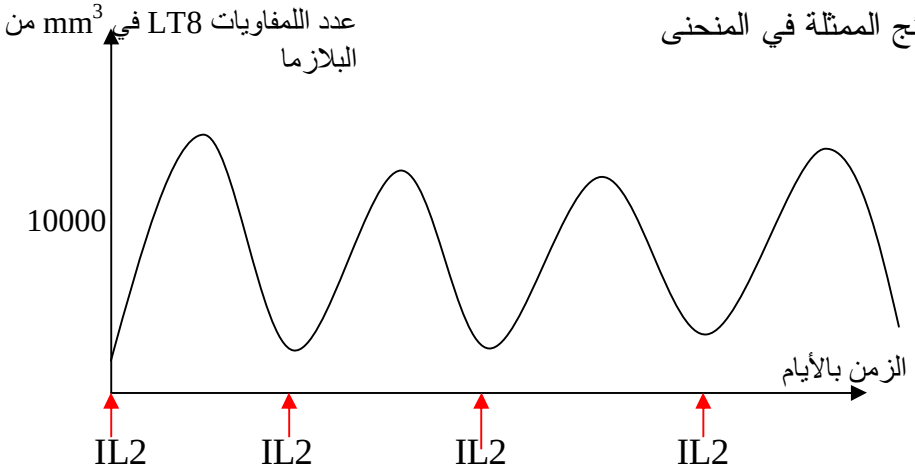
1. التحليل : عندما تكون الخلايا البائية بتماس مباشر أو غير مباشر مع الخلايا التائية فإنه يتم تنشيط الخلايا البائية وتمايزها وغنتاج خلايا بلازمية منتجة للأجسام المضادة Anti-Z اما عندما تكون الخلايا البائية بمفردها فيكون عدد الخلايا البلازمية قليل
2. الاستخلاص : يتطلب تمايز الخلايا البائية وإنتاج خلايا بلازمية تعاون بين الخلايا البائية والتائية
3. نمط الاتصال : خلطي التحليل : تمايز الخلايا البائية إلى خلايا بلازمية في التجربة 03 يدل على مرور مواد كيميائية عبر الغشاء النفوذ من الغرفة العلوية إلى السفلية

- من جهة ثانية أعطت نتائج تأثير حقن مادة كيميائية هي IL2

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

مستخلصة من الخلايا اللمفاوية LT4 عند شخص مصاب بورم جلدي

النتائج الممثلة في المنحنى



المطلوب :

1. ماهي المعلومة الإضافية التي تقدمها نتائج المنحنى ؟
2. من خلال ما توصلت إليه في الموضوع علل مايلي

- تسمية الخلايا LT4 الممثلة في التجربة بالمساعدة LTh الناتجة عن تمايز LT4
- تسمية الأنترلوكين بمادة محفزة مبلغ كيميائي

الإجابة :

1. المعلومة الإضافية التي تقدمها نتائج المنحنى :

إن الأنترلوكين ($I\ L_2$)هو الذي يحدث خلايا(LT_8) على التكاثر و التمايز

2. التعليل التسمية :

- . **تعرف الخلايا اللمفاوة LT4 بالخلايا المساعدة (LT_h)الناتجة عن تمايز LT_4** :

لكونها تساعد تحفز الخلايا (LT_8)على التكاثر و التمايز بإفرازها لمادة محفزة (مبلغ كيميائي) و المتمثلة في ($I\ L_2$)

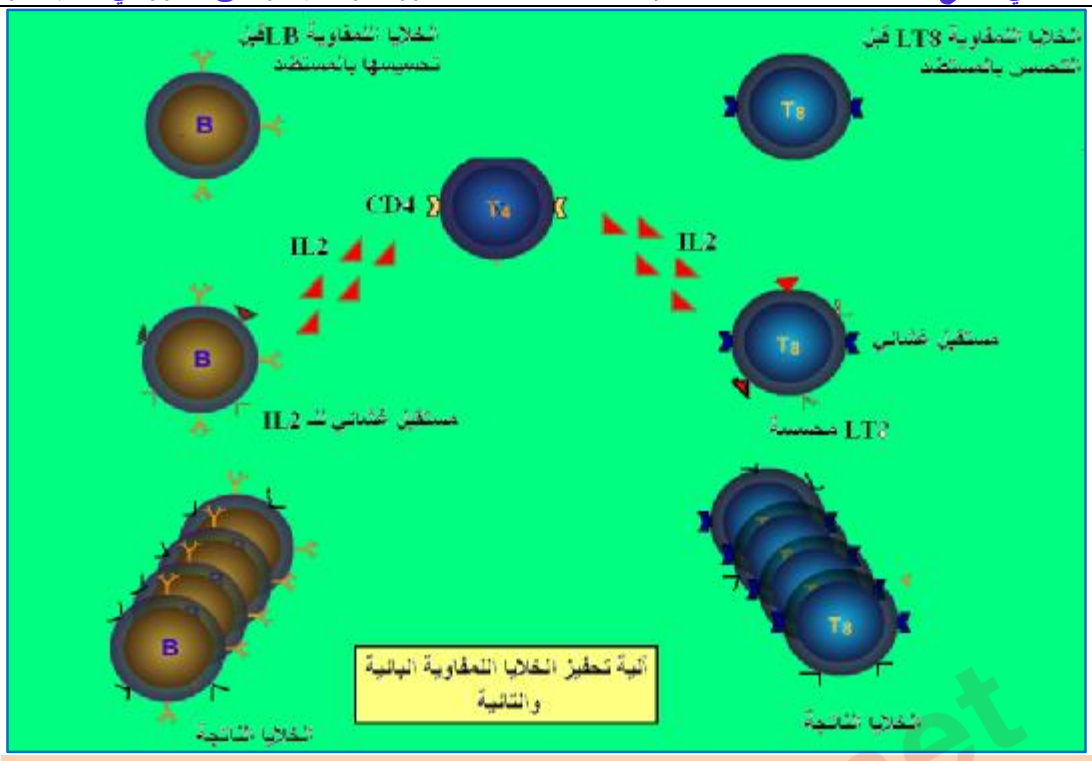
- ويسمى ($I\ L_2$) بمادة محفزة مبلغ كيمائي : لانها تحفز على تكاثر وتمايز LT_8

15 د

ب) آلية تحفيز الخلايا اللمفاوية

يلخص الرسم التالي آلية تحفيز الخلايا اللمفاوية

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



المطلوب

حلل الوثيقة مبين آلية تحفيز الخلايا اللمفاوية BوT من قبل LTh

الإجابة :

تحليل الوثيقة :

تنتشط الخلايا LTو LB ذات الكفاءة المناعية بعد تعرفها على المستضد (مولد ضد) بواسطة مواد كيميائية هي الأنترلوكينات ($I L_2$) و هي بروتينات سكرية تفرز من طرف (LTh) المساعدة , الناتجة عن تمايز LT4 . فتتمايز إلى :

حيث تتكاثر الخلايا البائية LB لتعطي خلايا بلازمية منتجة للأجسام المضادة وخلايا ذات الذاكرة

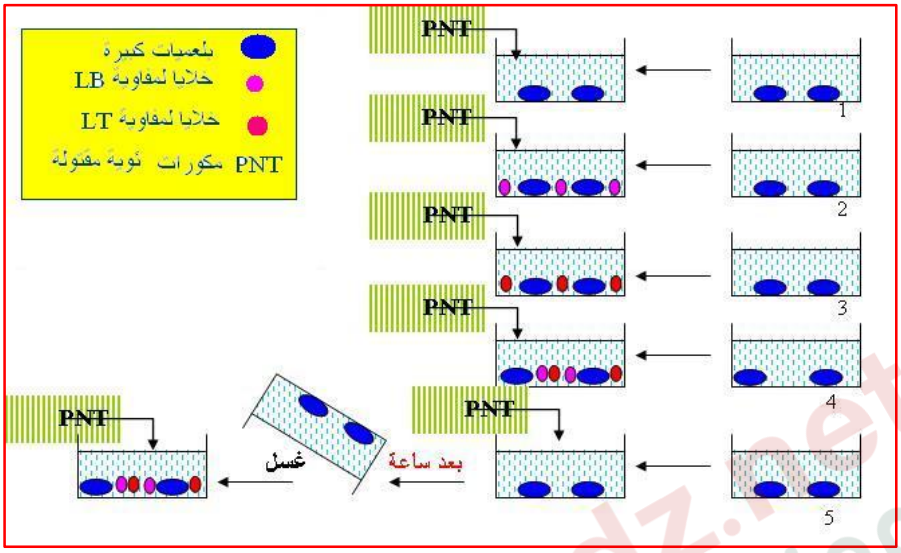
أما الخلايا التائية LT8 تعطي و خلايا سامة LTC وخلايا ذات الذاكرة LTC.

- لا تؤثر الأنترلوكينات ($I L_2$) إلا على اللمفاويات المنشطة أي اللمفاويات الحاملة للمستقبلات الغشائية الخاصة بهذه الأنترلوكينات و التي تظهر بعد الإتصال بمولد الضد

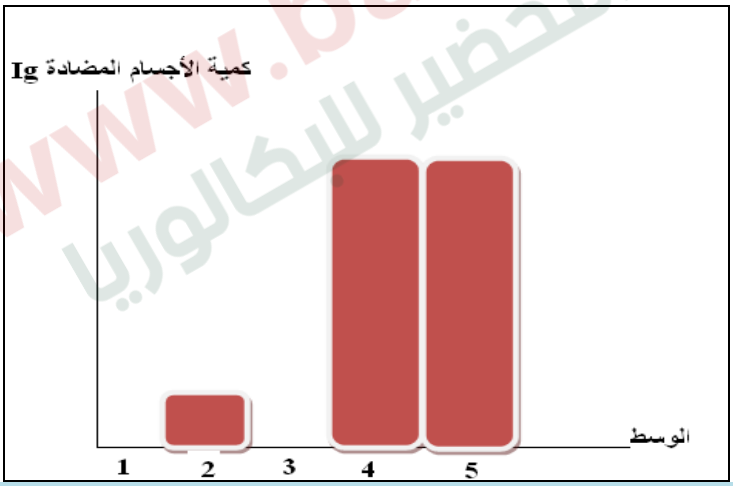
الإشكالية الجزئية	تكون المناعة النوعية إما خلطية بالأجسام المضادة أو خلوية بالخلايا السامة إذن كيف يتم اختيار نمط الاستجابة المناعية ؟؟	5 د
	5. اختيار نمط الاستجابة المناعية المناسبة : **أ ــ تحسيس الخلايا اللمفاوية LT وLB :** **تجربة :** نحضر 5 أوساط انطلاقا من خلايا نفس الفأر الذي حقن مسبقا بمكورات رئوية ميتة تحتوي هذه الأوساط على بالعات كبيرة ثم نضيف	20 د

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

إلى بعضها خلايا لمفاوية B و T أو الاثنين معا نضيف إلى هذه الأوساط مكورات رئوية مقتولة بعد ساعة من تماس البالعات مع المكورات الرئوية في الوسط (5) نقوم بإفراغ السائل الطافي ونغسل الوعاء (تبقى البالعات الكبيرة عالقة بجدار الوعاء) يضاف إليه وسط غذائي يحتوي على لمفاويات (B وTمعا)



نعاير كمية الأجسام المضادة بعد بضعة أيام في السائل الطافي النتائج موضحة في المنحنى



المطلوب :

1. أدرس النتائج المتحصل عليها
2. ماذا تستنتج ؟

الإجابة :

دراسة النتائج :

الوسط 01 يحتوي على البالعات لوحدها : كميات الأجسام المضادة منعدمة إذن البالعات وحدها لا تكفي لتركيب الأجسام المضادة

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الوسط 02 : يحتوي على البالعات واللمفاويات البائية LB كميات الأجسام المضادة المنتجة ضئيلة إذن اللمفاويات البائية تسمح بإفراز الأجسام المضادة بكمية ضئيلة

الوسط 03 : يحتوي على البالعات والخلايا اللمفاوية التائية LT الأجسام المضادة منعدمة إذن الخلايا اللمفاوية التائية LT غير مسؤولة على إنتاج الجسام المضادة

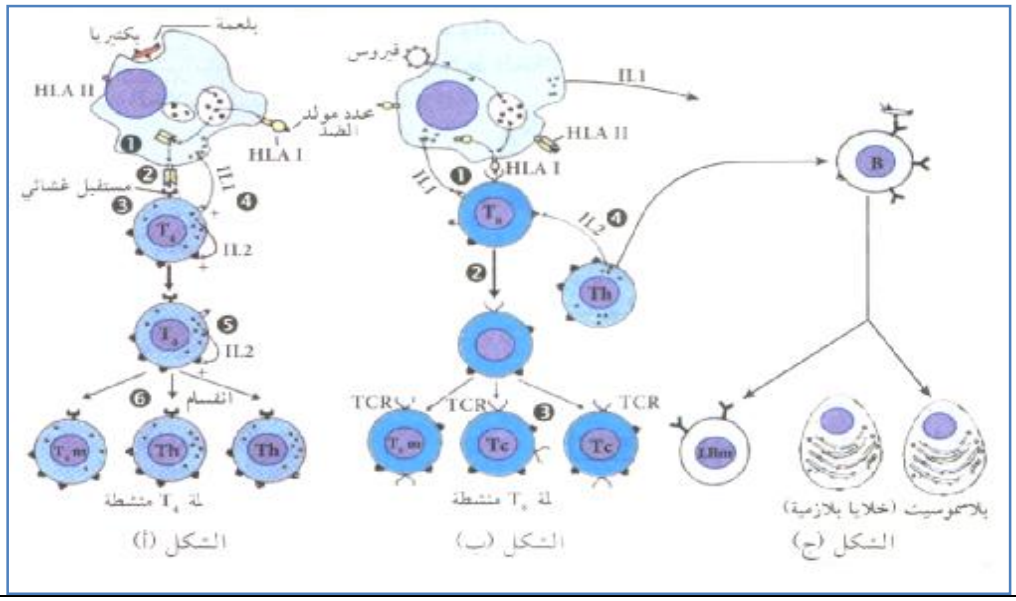
الوسط 04 : يحتوي على البالعات واللمفاويات البائية LB و والخلايا اللمفاوية التائية LT إنتاج كبير للأجسام المضادة مقارنة مع الوسط 02 إذن الخلايا اللمفاوية التائية LT ترفع من إفراز الخلايا اللمفاوية البائية للأجسام المضادة أي يوجد تعاون بين الخلايا اللمفاوية البائية والتائية على إنتاج الأجسام المضادة

الوسط 05 : يحتوي على الأنماط الثلاث من الخلايا إلا أن الخلايا اللمفاوية البائية والتائية لم يكن لها أي تماس مع مولد الضد لكن البالعات الكبيرة كانت على تماس مباشر مع المكورات الرئوية يكون إفراز كبير للأجسام المضادة كما في الوسط 04 إذن تمكنت البالعات من تحسيس الخلايا اللمفاوية بوجود مولد ضد وبالتالي إثارة الاستجابة المناعية

الاستنتاج : تتدخل البالعات الكبيرة في تنشيط الخلايا اللمفاوية B و T

20 د

ب) العلاقة بين اللمفاويات والبلعميات الكبيرة : يمثل الرسم الموالي مخطط يوضح العلاقة بين اللمفاويات والبلعميات الكبيرة أثناء الاستجابة المناعية



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المطلوب :

1. حلل الوثيقة مبين العلاقة بين البلعات والخلايا اللمفاوية
2. علل مايلي أن نمط الاستجابة المناعية مرتبط بمحدد مولد الضد

الإجابة :

تحليل الوثيقة :

تقوم البالعات الكبيرة ببلعمة أي جسم غريب (بكتيريا , فيروس..الخ) بعد التعرف عليه ثم هضمه جزئيا محتفظة بمحدد مولد الضد التي تعرضه على سطحها الخارجي مرتبطا بـ HLAI إلى (LT_8) و مرتبطا (HLAII) إلى (LT_4)

تقوم البلعات الكبيرة بإفراز الأنترلوكين رقم1 **(I L_1)** الذي يساهم في اختيار الخلايا اللمفاوية المتخصصة في التعرف على اللاذات (LT_4 و LT_8 و LB) الذي نفذ للعضوية و بالتالي تبرز هذه الخلايا (الخلايا اللمفاوية) مستقبلات غشائية .

تفرز LT_4 (LTh) **الأنترلوكين (I L_2)** الذي ينشط الخلايا اللمفاوية (LB أو LT) فتتكاثر مشكلة لمة من T4 منشطة ولمة من T8 منشطة والخلايا اللمفاوية البائية LB تتمايز هذه الخلايا لتعطي

بالنسبة للخلايا اللمفاوية البائية تعطي الخلايا البلازمية و الخلايا LBm

بالنسبة للخلايا اللمفاوية T8 تعطي T_C و T_8m

بالنسبة للخلايا اللمفاوية T4 تعطي Th T_4m

2. أن نمط الاستجابة المناعية مرتبط بمحدد مولد الضد: تحمل أغشية الخلايا محددات الذات من الصنف 1 ومن الصنف 2 والتي تقوم بتقديم محدد المستضد وتنشيط الخلايا اللمفاوية كالبالعات الكبيرة والتي تقوم بعد التعرف على المستضد باقتناصه وهدم بروتيناته جزئيا ثم تعرض بعض ببتيداته على سطح أغشيتها مرتبطا بـ HLA ويكون انتقاء نسائل من الخلايا اللمفاوية LB و LT وبالتالي تحديد نمط الاستجابة المناعية مرتبطا بمحدد المستضد بحيث :

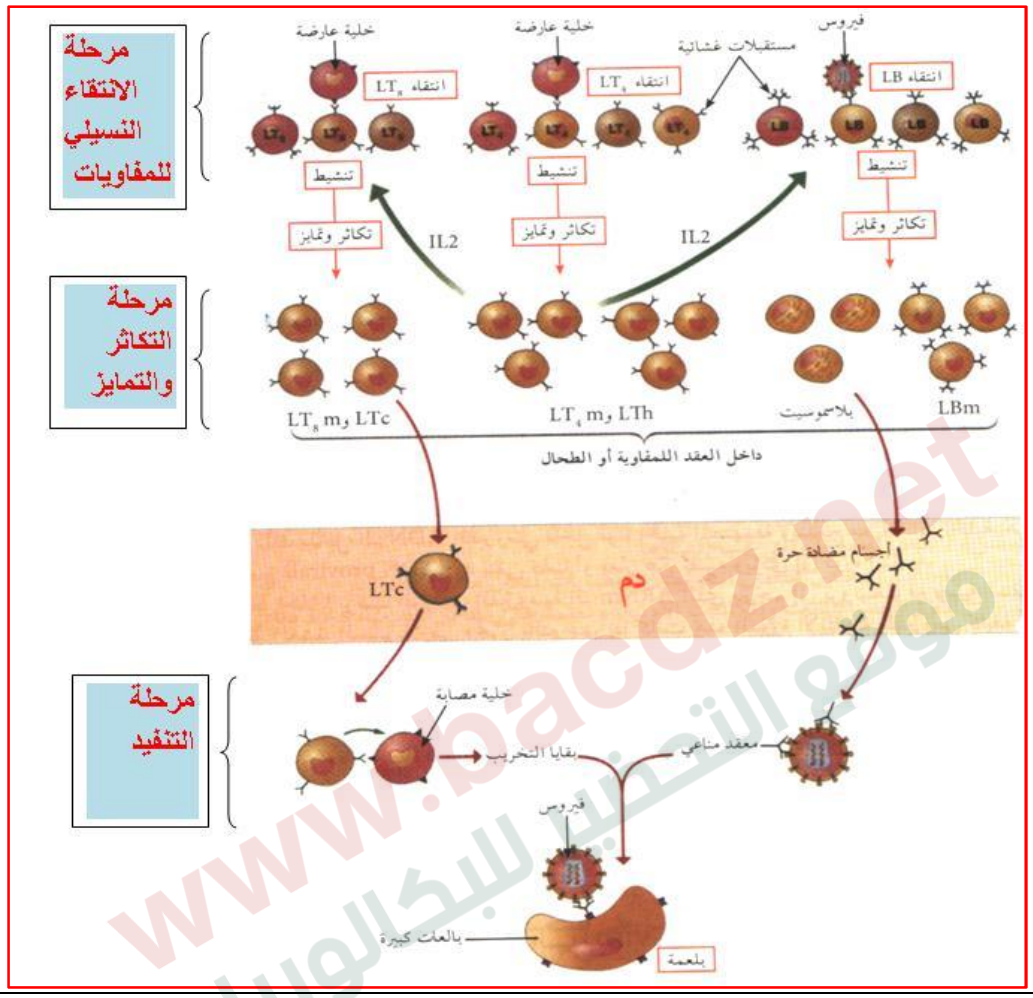
2 ــ الببتيدات الناتجة عن البروتينات داخلية المنشأ (بروتينات فيروسية –بروتينات الخلايا السرطانية ....الخ) تقدم على سطح أغشية الخلايا العارضة (البلعميات الكبيرة) HLAI إلى الخلايا LT_8 التي تحمل مؤشرات الخلايا التائية القاتلة CD_8 , يكون تنشيط هذه الخلايا مضاعف :

* تنشط أولا من طرف الخلايا العارضة عن طريق I L_1 .
* تنشط في المرحلة الثانية من طرف الخلايا المساعدة (LTh) النوعية لهذا المستضد عن طريق (I L_2)

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

1 - الببتيدات الناتجة عن بروتينات المستدخلة (خارجية المنشأ) : تقدم مرتبطة أساسا بجزيئات HLAII إلى الخلايا المساعدة التي تحمل مؤشرات من النوع CD_4 .

الخلايا (LTh) المنشطة عن طريق L_1 I تنشط بدورها الخلايا LB النوعية لنفس المستضد



www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

الخلاصة

تنتج الخلايا اللمفاوية السامة من تمايز صنف من الخلايا اللمفاوية:الخلايا التائية (LT_8) الحاملة لمؤشر CD_8 .

- تتشكل الخلايا اللمفاوية التائية (LT_8)

في نخاع العظام وتكتسب كفاءتها المناعية بتركيب مستقبلات غشائية نوعية في الغدة التيموسية.

- يتم انتخاب الخلايا اللمفاوية المتخصصة ضد ببتيد مستضدي عند تماس هذه الأخيرة مع الخلايا المقدمة له.

- تتكاثر الخلايا اللمفاوية المنتخبة وتشكل لمّة من الخلايا اللمفاوية التائية السامة تمتلك نفس المستقبل الغشائي التائي.

- تتم مراقبة تكاثر و تمايز الخلايا التائية والبائية ذات الكفاءة المناعية عن طريق مبلغات كيميائية:هي الأنترلوكينات،التي يفرزها صنف آخر من الخلايا اللمفاوية التائية المساعد ة

15 د

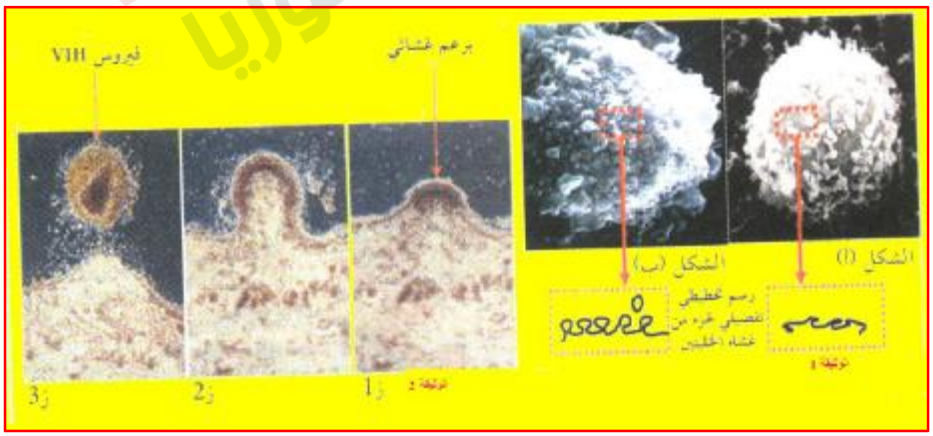
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

	(Th) الناتجة عن تمايز الخلايا التائية(LT_4) المتخصصة التي يكون تنشيطها مُحرضا بالتعرف على المستضد . - لا تؤثر الأنترلوكينات إلا على اللمفاويات المنشطة أي اللمفاويات الحاملة للمستقبلات الغشائية الخاصة بهذه الأنترلوكينات والتي تظهر بعد الاتصال بالمستضد. - تحمل أغشية الخلايا التي تقوم بتقديم محددات المستضد وتنشيط الخلايا اللمفاوية، كالبلعميات الكبيرة محددات ألذات من الصنف(I) والصنف (II) والتي تقوم بعد التعرف على المستضد باقتناصه وهدم بروتيناته جزئيا،ثم تعرض بعض بيبتيداته على سطح أغشيتها مرتبطا بالـــ CMH. - يكون انتقاء نسائل من الخلايا البائية أو التائية(وبالتالي نمط الاستجابة المناعية مرتبطا بمحدد المستضد) بحيث : ° البيبتيدات الناتجة عن البروتينات داخلية المنشأ (بروتينات فيروسية ،بروتينات الخلايا السرطانية..) تقدم على سطح أغشية الخلايا العارضة مرتبطا بجزيئات الـــCMH من الصنف (I) إلى الخلايا التائية التي تحمل مؤشرات الخلايا التائية القاتلة CD_8 . ▪ يكون تنشيط هذه الخلايا مضاعف : ـــ تنشط أولا من طرف الخلايا العارضة عن طريق الأنترلوكين 1 (IL1) ـــ تنشط في مرحلة ثانية من طرف الخلايا التائية المساعدةTh (النوعية لهذا المستضد) عن طريق الأنترلوكين2(IL2) ° البيبتيدات الناتجة عن البروتينات المُستدخلة (خارجية المنشأ) تُقدم مرتبطة أساسا بجزيئات الـــCMH من الصنف(II) إلى الخلايا المساعدة التي تحمل مؤشرات من النوع CD4 . - الخلايا التائية المساعدة المُنشطة عن طريق الأنترلوكين I (ILI)، تُنشِط بدورها الخلايا البائية النوعية لنفس المستضد . - الأنترلوكينات عبارة عن بروتينات سكرية	
التقويم		10 د

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المجال 01 : التخصص الوظيفي للبروتينات	**الأستاذ :** سعيد محرز
الوحدة 04 : دور بالبروتينات في الدفاع عن الذات	**الفئة المستهدفة :** 3 ع ت ج
النشاط 09 : فقدان المناعة المكتسبة	**المدة :** ساعتان

1) **الهدف التعلمي04** :يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن الذات
2) **الكفاءة المستهدفة للوحدة** :التعرف على كيفية تمييز العضوية بين الذات و اللاذات ودور البروتينات في القضاء على اللاذات
3) **الكفاءة المستهدفة للنشاط** : التعرف على كيفية إصابة الجهاز المناعي بفيروس (HIV)
4) **مؤشرات الكفاءة** :
   - استنتاج مظهر غشاء الخلية المصابة بالفيروس
   - تحديد نمط الخلايا المستهدفة من قبل الفيروس
   - استنتاج مراحل تطور فيروس HIV داخل الخلية اللمفاوية
   - استخراج سبب العوز المناعي عند الإصابة بفيروس
5) **الوسائل** : الكتاب المدرسي ، جهاز إعلام آلي ، العاكس الرقمي ، وثائق متنوعةHIV

مراحل الدرس	سير الدرس	التوقيت
وضعية الانطلاق	يفقد الجهاز المناعي قدرته على الدفاع عن الذات نتيجة إصابة بعض خلاياه بفيروس HIV المسبب لمرض فقدان المناعة المكتسبة السيدا SIDA	10 د
الإشكالية المطروحة	كيف تؤدي الإصابة بهذا الفيروس العجز المناعي	5 د
التقصي	1. الخلايا المستهدفة من طرف فيروس VIH : لمعرفة الخلايا المناعية المستهدفة من طرف هذا الفيروس نجري الدراسة التالية : أ ــ تمثل الوثيقة1 التالية صورة بالمجهر الإلكتروني لخليتين لمفاويتين T الشكل (أ) خلية غير مصابة والشكل (ب) خلية مصابة بفيروس VIH أما الوثيقة 2 تمثل مظهر لجزء من غشاء الخلية اللمفاوية المصابة  المطلوب : 1) قارن بين مظهر الغشاء الخلية المصابة وغشاء الخلية الغير مصابة 2) كيف تفسر هذا الاختلاف ؟	30 د

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الإجابة :

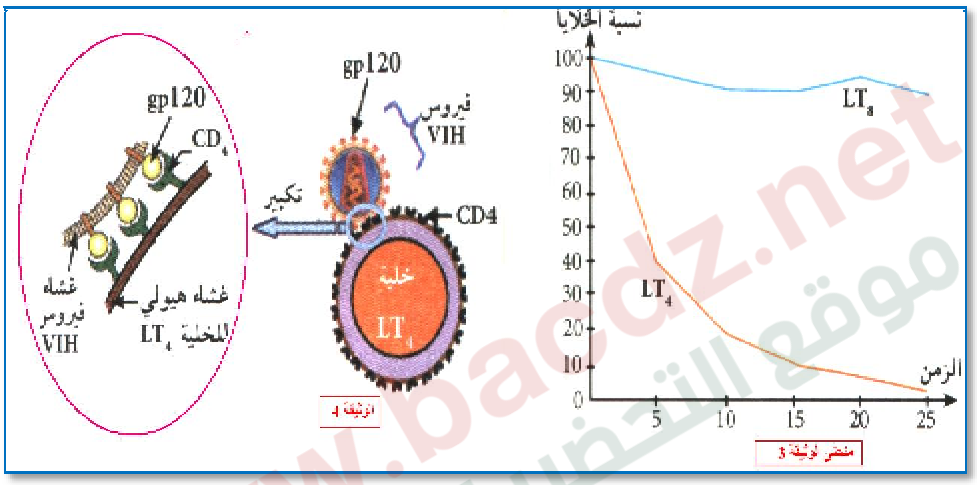
1. المقارنة بين مظهر الغشاء الخلية المصابة وغشاء الخلية الغير مصابة :

إن الخلية المصابة يبدو على سطح غشائها تبرعمات غشائية كبيرة مقارنة بتبرعمات غشاء الخلية السليمة .

2 . التفسير : كثرة التبر عمات الغشائية للخلية المصابة نتيجة تطور الفيروس و تكـــاثره داخل الخلية ثم خروجه منها بظاهرة الإطراح الخلوي

ب ــ تزرع خارج الجسم خلايا لمفاوية (T_4 و T_8)مع فيروسات (VIH)و نتتبع تطور نسبة هذه الخلايا النتائج ممثلة في منحنى الوثيقة 3

الوثيقة 4 تبين روسو مات لصور خلايا لمفاوية بالمجهر الإلكتروني مزروعة مع فيروس VIH



المطلوب :

1. حلل المنحنى ماذا تستنتج ؟
2. ماهي المعلومة الإضافية التي يمكن استنتاجها من الوثيقة 4

الإجابة :

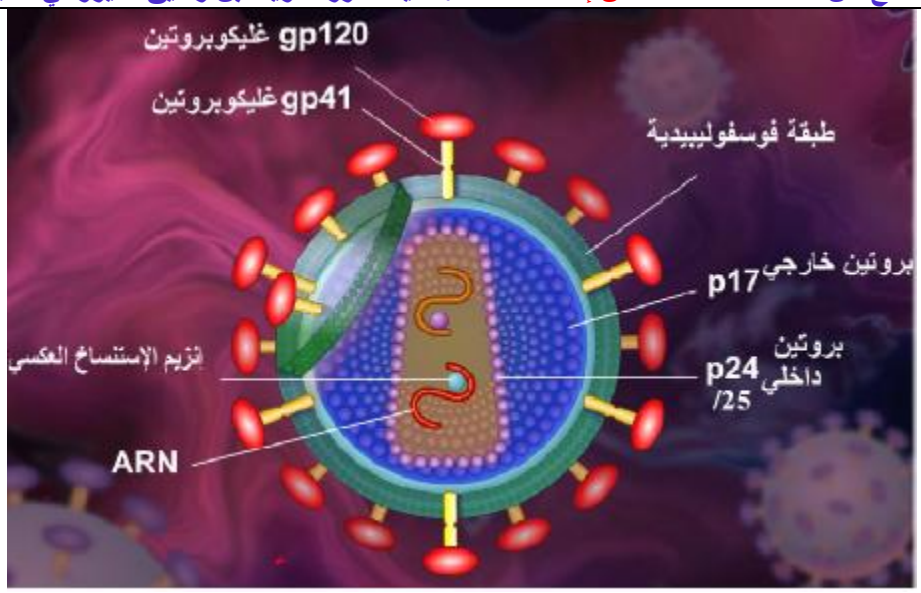
1. **تحليل منحنى الوثيقة 3** : نلاحظ أن نسبة اللمفاويات LT_8 بقيت ثابتة تقريبا و هذا يدل على عدم تأثرها (إصابتها) بفيروس (VIH), بينما تتناقص نسبة LT_4 بسرعة حتى تكاد تنعدم وهذا لإصابتها بالفيروس.

الاستنتاج : الخلية المستهدفة من طرف فيروسVIH هي LT_4

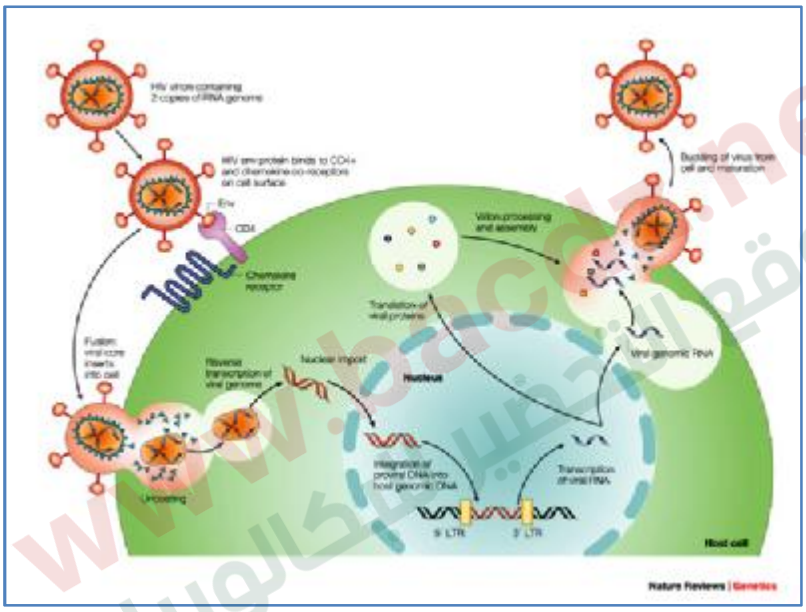
2. **المعلومة الإضافية المستنتجة من الوثيقة 4** : إن فيروس (VIH) يستهدف للخلايا LT_4 نتيجة إحتوائها على بروتين غشائي CD_4 الذي يوجد بينه و بين البروتين الغشائي للفيروس (Gp120)تكامل بنيوي (قالب له) و الذي يمثل أحد مكونات فيروسVIH

	2. تطور فيروس VIH وLT_4 : تمثل الوثيقة 5 التالية رسم تخطيطي لبنية فيروس (VIH) بينما الوثيقة 6 تمثل رسم تخطيطي لتطور فيروس (VIH) داخل الخلية اللمفاوية التائية LT4	30 د

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



الوثيقة 5



الوثيقة 6

المطلوب :

صف مراحل تطور فيروس (VIH) داخل الخلية اللمفاوية التائية LT4 معتمدا على الوثيقتين

الإجابة :

وصف مراحل تطور فيروس (VIH) داخل الخلية اللمفاوية :

1. تثبيت الفيروس على غشاء الخلية اللمفاوية التائية (gp120 ــ CD4)
2. التحام غشاء الفيروس مع غشاء الخلية اللمفاوية
3. إدخال P 24/25 داخل هيولة الخلية اللمفاوية وتحرير الـــARN الفيروسي و إنزيم الاستنساخ العكسي داخل الهيولة الخلية اللمفاوية
4. تركيب جزيئة DNA الفيروسي بالنسخ العكسي في هيولة الخلية اللمفاوية
5. دخول جزيئة DNA الفيروسية إلى نواة الخلية اللمفاوية وربطها بـــDNA الخلية

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

	اللمفاوية 6. نسخ DNA الفيروسية وتركيب ARN الفيروسي الحامل لـــ معومات خاصة بـــ **gp120**) P24/25 ا أي كل مكونات الفيروس وترجمته 7. طرح P24YU/25 بالإطراح الخلوي 8. يؤذي طرح P24/25 إلى تشكيل غشاء الفيروس وبالتالي تكاثر الفيروسي	
	ب ــ يبقى فيروس السيدا داخل الخلايا اللمفاوية عدة سنوات دون أن تظهر عى الشخص أعراض المرض مرحلة الإصابة بدون اعراض يمثل المنحنى الموالي تطـــور الخلايـــا اللمفاوية T4 وشحنة الفيروس عند شخص أصيب بفيروس HIV	20 د



المطلوب :

1. حلل المنحنيين
2. استخرج من المنحنى سبب العجز المناعي ؟
3. إذا علمت ان فيروس السيدا يصيب البالعات الكبيرة علل ذلك ؟

الإجابة :

- **مرحلـــة الإصـــابة الأوليـــة** : مـــدتها عـــدة أســـابيع تتميـــز بظهـــور الأجســـام المضـــادة فـــي نهايتهـــا ضـــد (Gp120) و بتنـــاقص عـــدد LT_4 مقابـــل تزايد شحنه الفيروس ثم تناقصها في نهاية المرحلة .
- **مرحلة الترقب (الإصابة بدون أعراض)** :-

تمتـــاز بكثـــرة الأجســـام المضـــادة ضـــد(Gp120) و يرافـــق ذلـــك تزايـــد طفيف في كميـــة (LT_4)فـــي بدايـــة المرحلـــة , ثـــم تتنـــاقص بعـــد ذلـــك تـــدريجيا بينما تبقى شحنة الفيروس تقريبا ثابتة .

- **مرحلـــة العجـــز (المـــرض)** : تتميـــز بتنـــاقص حـــاد فـــي (LT_4) و زيـــادة كبيرة في شحنة الفيروس (VIH) مؤدية إلى موت الشخص .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

	2. يعود سبب العجز المناعي : إلى التناقص الحاد في (LT_4). 3. إن فيروس (VIH) يصيب أيضا البالعات الكبيرة و يعود ذلك لاحتواء أغشيتها على بروتين CD_4	
الخلاصة	يهاجم فيروس فقدان المناعة البشري (VIH) الخلايا اللمفاوية المساعدة(TCD4) و البلعميات الكبيرة و بلعميات الأنسجة و هي خلايا أساسية في التعرف و تقديم المستضد إلى جانب تنشيط الاستجابات المناعية ، لذا يتناقص عدد الخلايا المساعدة (TCD4) في مرحلة المرض إلى أقل من 200 خلية /الملم^3. - تبدو أغشية الخلايا المساعدة غير مستوية عليها تبرعمات عديدة و هو مظهر نمطي للخلايا المصابة بالفيروسات	10 د
التقويم		15 د

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا